1️⃣ Java Data Type Overview

Java-তে মূলত **২ ধরনের Data Type** আছে।

1. Primitive Data Type

এগুলো Java নিজে দেয়।

Example:

Data Type	Example
int	int age = 25
double	double cgpa = 3.75
char	char grade = 'A'
boolean	boolean pass = true

👉 এগুলো **single value store করে**।

Example :

int age = 28;

2. User Defined Data Type (UDT)

যে data type **programmer নিজে তৈরি করে** তাকে **User Defined Data Type** বলে।

Java-তে প্রধানত এগুলো দিয়ে UDT তৈরি হয়:

1️⃣ Class
2️⃣ Interface
3️⃣ Enum
4️⃣ Array
5️⃣ Object

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো Class এবং Object।

2️⃣ Class কি? (OOP এর মূল ভিত্তি)

Definition

Class হলো একটি blueprint বা template যেটা দিয়ে object তৈরি করা হয়।

👉 সহজভাবে
Class = Design
Object = Real product

Real Life Example

ধরো **Mobile Phone**

একটা mobile এর property থাকে:

- **brand**
- **price**
- **ram**
- **storage**

এখন আমরা Java-তে class বানাতে পারি।

Java :

```
class Mobile {

   String brand;
   int price;
   int ram;
   int storage;

}
```

👉 এখানে **Mobile = User Defined Data Type**

কারণ এটা **ABIR** বানিয়েছে।

3️⃣ Object কি?

Object হলো class এর real instance।

Example

Mobile m1 = new Mobile(); ➡ **[THIS IS THE SYNTAX OF OBJECT]**

এখানে

- **Mobile → Data Type**
- **m1 → Object**
- **new → Object create করে**

Full Example

Java :

```
class Mobile {
   String brand;
   int price;
}
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Mobile m1 = new Mobile();
      m1.brand = "Samsung";
      m1.price = 30000;

      System.out.println(m1.brand);
      System.out.println(m1.price);
   }
}
```

Output :

Samsung
30000

4️⃣ Real Life Example (Student System)

ধরো কলেজে Student Management System।

Student এর data:

- name
- id
- cgpa
- department

Java Class:

```
class Student {
    String name;
    int id;
    double cgpa;
    String department;
}
```

Object create:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student();
        s1.name = "Abir";
        s1.id = 101;
        s1.cgpa = 3.80;
        s1.department = "CSE";
        System.out.println(s1.name);
        System.out.println(s1.cgpa);
    }
}
```

5️⃣ Real Life Analogy (সবচেয়ে সহজভাবে)

Class = Blueprint

Object = Real Thing

Example:

Class	Object
Car	Toyota
Student	Abir
Mobile	Samsung
Account	Bank Account

Example

Class : Car
Object : Toyota, BMW, Tesla

Java code:

```
Car c1 = new Car();
Car c2 = new Car();
Car c3 = new Car();
```

6️⃣ Memory Concept (Important for Interview)

Java-তে যখন object তৈরি হয়:

Student s1 = new Student();

তখন

```
Stack Memory
----------------------
s1  → reference
----------------------
Heap Memory
----------------------
Student object
name
id
cgpa
```

👉 Object সবসময় **Heap memory তে store হয়**।

7️⃣ Why User Defined Data Type Needed?

Primitive data type দিয়ে **complex real world system বানানো যায় না**।

Example:

❌ Primitive দিয়ে

name = Abir
id = 101
cgpa = 3.8

সব আলাদা variable।

✔️ Class দিয়ে

Student
  name
  id
  cgpa

সব এক জায়গায় organized।

8️⃣ Another Real Life Example (Bank System)

Java :

```
class BankAccount {
  String name;
  int accountNumber;
  double balance;
}
```

Object

```
BankAccount a1 = new BankAccount();
a1.name = "Abir";
a1.balance = 50000;
```

9️⃣ Exam Writing Definition (Perfect)

User Defined Data Type হলো এমন data type যা programmer নিজে program এর মধ্যে তৈরি করে। Java-তে class, interface এবং enum ব্যবহার করে user defined data type তৈরি করা যায়। এগুলো ব্যবহার করে complex real life objects represent করা যায়।

Example:

Java :

```
class Student{
  int id;
  String name;
}
```

Interface (Java)

Definition

Interface হলো এমন একটি User Defined Data Type যেখানে **method declare করা হয় কিন্তু body থাকে না** (Java 8 এর আগে পর্যন্ত মূলত এমন ছিল)।

👉 সহজভাবে
Interface = **Rules / Contract**

যে class interface ব্যবহার করবে তাকে **সব method implement করতে হবে**।

Real Life Example

ধরো একটি **Remote Control**।

Remote এ কিছু fixed button থাকে:

- **powerOn()**
- **powerOff()**
- **changeChannel()**

এগুলো **rules**।

TV বা AC যেই device হোক তাকে এই rules follow করতে হবে।

Java Code Example

Step 1: Interface

```
interface Remote {

   void powerOn();
   void powerOff();

}
```

Step 2: Class implements Interface

```
class TV implements Remote {

   public void powerOn() {
      System.out.println("TV Power On");
   }

   public void powerOff() {
      System.out.println("TV Power Off");
   }

}
```

Step 3: Main Method

```
public class Main {

   public static void main(String[] args) {

      TV t1 = new TV();

      t1.powerOn();
      t1.powerOff();

   }
}
```

Important Points

✓ Interface এ variable default **public static final**

✓ Method default **public abstract**

✓ Class interface কে **implements** করে

Example

```
class Car implements Vehicle
```

2️⃣ Enum (Enumeration)

Definition

Enum হলো একটি special user defined data type যা fixed constant values store করে।

👉 যখন possible values **limited** থাকে তখন enum ব্যবহার করা হয়।

Real Life Example

ধরো **Days of Week**

Values fixed:

- MONDAY
- TUESDAY
- WEDNESDAY
- THURSDAY
- FRIDAY

এগুলো enum দিয়ে define করা যায়।

Java Example

```
enum Day {

   MONDAY,
   TUESDAY,
   WEDNESDAY,
   THURSDAY,
   FRIDAY

}
```

Use Example

```
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    Day today = Day.MONDAY;

    System.out.println(today);

  }

}
```

Output

MONDAY

Real Life System Example

ধরো **Traffic Light**

```
enum TrafficLight {

  RED,
  YELLOW,
  GREEN

}
```

Program

```
TrafficLight signal = TrafficLight.RED;
```

3️⃣ Array

Definition

Array হলো একই data type এর multiple values store করার structure।

👉 এক ধরনের data **একাধিক store করার জন্য array ব্যবহার করা হয়।**

Real Life Example

ধরো ৫ জন student এর marks।

Student	Marks
A	80
B	70
C	90
D	85
E	75

এগুলো store করতে পারি array দিয়ে।

Java Example

```
int marks[] = {80,70,90,85,75};
```

Access Value

```
System.out.println(marks[0]);
```

Output

80

Loop Example

```
for(int i=0; i<marks.length; i++){
  System.out.println(marks[i]);

}
```

Array Real Life Example (Gym)

তুমি যেহেতু **gym করো** 💪

ধরো তোমার weekly weight record:

Day	**Weight**
Mon	85
Tue	84.8
Wed	84.5

Java array

double weight[] = {85,84.8,84.5};

Quick Comparison

Type	**Purpose**	**Example**
Interface	Rule define	Remote
Enum	Fixed values	Days
Array	Multiple same data	marks

Interface:
Interface হলো একটি user defined data type যেখানে abstract methods declare করা হয় এবং class এই methods implement করে।

Enum:
Enum হলো একটি special data type যা fixed constant values represent করে।

Array:

Array হলো একই data type এর multiple values store করার structure।

1 Class vs Interface (Very Important)

Feature	Class	Interface
Definition	Object তৈরি করার blueprint	Rules define করার structure
Method	Method body থাকতে পারে	সাধারণত abstract method
Keyword	class	interface
Inheritance	1টা class extend করা যায়	অনেক interface implement করা যায়
Object	Direct object তৈরি করা যায়	Object তৈরি করা যায় না
Use	Real world object represent	Behaviour rule define

Real Life Example

ধরো Vehicle system

Interface = Rules

সব vehicle এর rule:

- **start()**
- **stop()**

java code :

```
interface Vehicle {
   void start();
   void stop();
}
```

Class = Real Object

```
class Car implements Vehicle {
  public void start(){
    System.out.println("Car Start");
  }
  public void stop(){
    System.out.println("Car Stop");
  }
}
```

Main Program

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Car c1 = new Car();
    c1.start();
    c1.stop();
  }
}
```

2️⃣ Enum vs Constant Variable

Constant Variable

Constant variable মানে value change করা যাবে না।

Java তে final ব্যবহার করা হয়।

Example

```
final int MAX_SIZE = 100;
```

এখানে

MAX_SIZE সবসময় 100 থাকবে।

Enum

Enum ব্যবহার হয় fixed set of values represent করার জন্য।

Example

```
enum Day {
  MONDAY,
  TUESDAY,
  WEDNESDAY
}
```

Example Use

```
Day today = Day.MONDAY;
```

Real Life Example

Traffic Light

❌ Constant দিয়ে

```
final int RED = 1;
final int GREEN = 2;
final int YELLOW = 3;
```

✓ Enum দিয়ে

```
enum Signal {
  RED,
  GREEN,
  YELLOW
}
```

এটা অনেক clean এবং safe।

Class:

Class হলো একটি নকশা (Blueprint) যার মাধ্যমে Object তৈরি করা হয়। এতে data (variable) এবং behavior (method) থাকে।

Interface:

Interface হলো একটি চুক্তি বা নিয়ম (Contract) যেখানে কিছু abstract method declare করা থাকে, এবং যে class interface ব্যবহার করবে তাকে সেই method গুলো implement করতে হবে।

Comparison Table

Feature	Enum	Constant
Purpose	Fixed group values	Single fixed value
Keyword	enum	final
Type safety	High	Low
Readability	Better	Less clear

3️⃣ Array Memory Diagram (Very Important)

Java code:

```
int arr[] = {10,20,30,40};
```

Memory Structure

Java তে memory দুই জায়গায় ভাগ হয়।

1️⃣ Stack
2️⃣ Heap

Stack Memory

এখানে variable reference থাকে।

Stack Memory
---
arr -----

Heap Memory

এখানে array object store হয়।

Heap Memory

Index Value

0 → 10
1 → 20
2 → 30
3 → 40

Full Diagram

Stack Heap
------ ----------

arr ---------> [10][20][30][40]

arr variable শুধু array address store করে।

Access Example:

```
System.out.println(arr[2]);
```

Output 30

কারণ

Index 0 = 10
Index 1 = 20
Index 2 = 30

Real Life Example (Student Marks)

int marks[] = {75,80,90,65};

Memory

Index	Marks
0	75
1	80
2	90
3	65

Class

Object তৈরি করার blueprint।

Interface

Rules define করে।

Enum

Fixed set values।

Constant

Single fixed value।

Array

Multiple data store করে।

1️⃣ Enum কি?

Enum (Enumeration) হলো Java-র একটি special user-defined data type যা fixed এবং predefined values represent করে।

👉 সহজভাবে
যখন কোনো variable এর value কয়েকটি নির্দিষ্ট option এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন enum ব্যবহার করা হয়।

2️⃣ Real Life Example (Week Days)

ধরো তুমি একটি program বানাচ্ছো যেখানে week day store করতে হবে।

Possible values শুধু:

- MONDAY
- TUESDAY
- WEDNESDAY
- THURSDAY
- FRIDAY
- SATURDAY
- SUNDAY

এখন যদি আমরা normal variable ব্যবহার করি:

String day = "Monday";

এখানে সমস্যা হলো কেউ ভুল করে লিখতে পারে:

Mondy
Mon
abc

এটা invalid value।

Enum ব্যবহার করলে

```
enum Day {

   MONDAY,
   TUESDAY,
   WEDNESDAY,
   THURSDAY,
   FRIDAY,
   SATURDAY,
   SUNDAY

}
```

এখন variable declare:

```
Day today = Day.MONDAY;
```

এখন শুধু enum এর values ব্যবহার করা যাবে।

3️⃣ Full Java Program Example

```
enum Day {
   MONDAY,
   TUESDAY,
   WEDNESDAY,
   THURSDAY,
   FRIDAY,
   SATURDAY,
   SUNDAY
}
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Day today = Day.FRIDAY;
      System.out.println(today);
   }



}
```

Output

FRIDAY

4️⃣ Real Life Example (Traffic Light System)

Traffic light এর signal fixed:

- **RED**
- **YELLOW**
- **GREEN**

Enum Code

```
enum TrafficLight {

  RED,
  YELLOW,
  GREEN

}
```

Program

```
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    TrafficLight signal = TrafficLight.RED;

    if(signal == TrafficLight.RED){
      System.out.println("Stop");
    }

  }
```

}

Output

Stop

5️⃣ Real Life Example (Game Level)

ধরো তুমি একটি game বানাচ্ছো 🎮

Game difficulty level:

- EASY
- MEDIUM
- HARD

Enum

```
enum Level {

  EASY,
  MEDIUM,
  HARD

}
```

Program

```
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    Level gameLevel = Level.HARD;

    System.out.println("Game Level: " + gameLevel);

  }
```

}

Output

Game Level: HARD

6️⃣ Enum কেন ব্যবহার করা হয়?

Enum ব্যবহার করলে:

✓ Wrong value দেওয়া যায় না
✓ Code readable হয়
✓ Type safety পাওয়া যায়
✓ Real world constant represent করা সহজ হয়

7️⃣ Enum Memory Concept (Simple)

যখন enum তৈরি হয়:

enum Day { MONDAY, TUESDAY }

Java internally object create করে।

Memory

Day.MONDAY
Day.TUESDAY

এগুলো constant object।

8️⃣ Exam Writing Definition

Enum (Enumeration) হলো Java-র একটি special user-defined data type যা fixed set of constant values represent করে।

Example:

```
enum Day {
  MONDAY,
```

```
  TUESDAY,
  WEDNESDAY
}
```

9️⃣ Simple Comparison

Normal Variable	Enum
Wrong value হতে পারে	Wrong value possible না
Less safe	Type safe
Less readable	More readable